

Curso Mecánica de Materiales: Vigas en Voladizo

Archivos Autodesk Fusion 360 (.f3d)

- En esta base archivos están los modelos de diseño propuestos para el curso análisis estructural.
- Las características del perfil de las vigas no se pueden modificar debido a la singularidad de los modelos diseñados.
- Finalizado el proceso de diseño, se debe exportar el modelo como un archivo STL

Archivos STL (.stl)

- Son un formato de archivo estándar para la impresión 3D y pueden ser abiertos y utilizados en la mayoría de los programas de impresión 3D.
- Para el caso de la investigación se utilizó el programa Ultimaker Cura para definir los parámetros de impresión de los modelos.

Archivos Ultimaker Cura (.3mf)

- Estos archivos a partir de los modelos STL y la configuración de impresión seleccionada, que para el caso de la investigación contienen la configuración preestablecida para la impresora Ender Creality Pro-3, optimizada para filamento PLA de la marca Hellbot.
- Se especifican los parámetros:
 - Tipo de filamento.
 - Patrones de relleno.
 - Uso de soportes.
- Puedes ajustarse a las especificaciones del usuario, dependiendo del tipo de impresora y/o experimentación para el análisis del comportamiento ante diferentes parámetros.
- Al terminar el proceso de ajustes en la impresión del modelo, se codifica en el archivo de impresión.

Códigos Gcode (.gcode)

- Los archivos Gcode son las instrucciones específicas que la impresora 3D utiliza para crear los modelos.
- Generado el Gcode, no son modificables.

Dimensiones esquema de la Viga en Voladizo

En la siguiente figura se muestra la Viga de Perfil Ángulo:



Figura 1: Diseño de la viga de perfil ángulo.

En la siguiente tabla se especifican las medidas del modelo impreso:

Tabla 1: Características de la viga de perfil ángulo.

Símbolos					
Modelos	h_a [mm]	espesor [mm]	L [mm]	I_{xx} [mm ⁴]	I_{yy} [mm ⁴]
Diseño 1	15	1	150	1017	257

En la siguiente figura se muestra la Viga de Perfil doble T:



Figura 2: Diseño de la viga de perfil doble T.

En la siguiente tabla se detallan las medidas del modelo impreso:

Tabla 2: Características de la viga de perfil doble T.

Símbolos					
Modelos	h_a [mm]	b [mm]	L [mm]	I_{xx} [mm ⁴]	I_{yy} [mm ⁴]
Diseño 1	13	10	150	1165	168

En la siguiente figura se muestra la Viga de Perfil Canal:



Figura 3: Diseño de la viga de perfil canal.

En la siguiente tabla se detallan las medidas del modelo impreso:

Tabla 3: Características de la viga de perfil canal.

Símbolos					
Modelos	ha [mm]	b [mm]	L [mm]	Ixx [mm ⁴]	Iyy [mm ⁴]
Perfil Canal	15	5	150	374	45
	15	10	150	1165	327
	15	15	150	1656	1008
	15	20	150	2146	2220

Las componentes del modelo general de la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, para las vigas en voladizo, se exponen en la siguiente tabla:

Tabla 4: Componentes de las vigas en voladizo.

Componentes			
Cantidad	Descripción	Tiempo	Masa [g]
1	Base eje	3h1m	21
1	Perfil Ángulo Rotado	4h16min	31
1	Perfil Doble T	4h32min	35
1	Perfil Canal Ala 5mm	3h41min	28
1	Perfil Canal Ala 10mm	4h15min	33
1	Perfil Canal Ala 15mm	4h39min	37
1	Perfil Canal Ala 20mm	5h14min	42